



Partiel 1^{er} semestre

UE de physique 1

AAM1 / 2022 – 2023

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

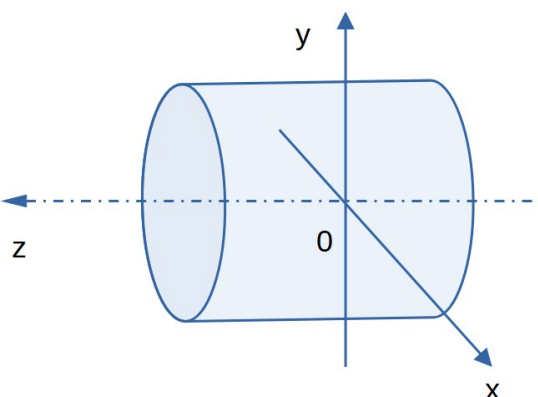
- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Il est recommandé de répartir équitablement son temps sur les trois exercices (40 min).
- Changer, de page à chaque exercice.
- Laisser une marge à gauche.
- Sauter 2 lignes entre chaque question.
- Numéroté les questions.
- Mettre son nom sur chaque feuille

Nom : _____

Prénom : _____

1^{er} Exercice – Mouvement dans un tuyau

On dispose un cylindre creux, de rayon intérieur $R = 75 \text{ cm}$, de façon que son axe de révolution Oz soit horizontal. Un mobile M , de masse m et de dimension petite devant R , peut glisser sans frotter à l'intérieur du cylindre. On choisit un point O sur l'axe et on définit le plan Oxy perpendiculaire à cet axe. Oy est choisi comme axe vertical. On appelle θ l'angle que fait OM avec la verticale.



1. Quelles forces s'exercent sur M quand celui-ci est à une position quelconque sur la partie inférieure du cylindre ? Les représenter sur un schéma.
2. Quelle est la position d'équilibre de M dans le plan Oxy ? Justifier la réponse.
3. Depuis cette position, on communique à M une vitesse $\vec{V}_0 = v_0 \vec{u}_x$ (avec $v_0 = 1 \text{ m/s}$). Écrire le PFD en coordonnées polaires après avoir précisé le référentiel choisi pour étudier le mouvement de M .
4. Projeter l'expression précédente pour en déduire l'expression de la réaction du support en fonction de l'angle θ et de la norme de la vitesse v de M .
5. Retrouver l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique en supposant que l'angle θ reste petit.
6. Décrire le mouvement de M .
7. Exprimer $\dot{\theta}$ à $t = 0$ et en déduire l'expression de l'angle maximum atteint en fonction de la vitesse initiale.
8. Est-on effectivement dans l'approximation des petits angles ? On acceptera au maximum 5 % de différence entre θ et $\sin \theta$.
9. On reprend l'état initial précédent, mais cette fois, $\vec{V}_0$ fait un angle avec le plan Oxy telle que $\vec{V}_0 = \vec{V}_{0x} + \vec{V}_{0z}$. Faire un bilan des forces et écrire le PFD en coordonnées cylindriques.
10. Donner les équations horaires du mouvement.
11. Décrire le mouvement.

Nom : _____

Prénom : _____

2^e exercice – Titration des ions sulfure

Le soufre est un élément chimique dont la présence est indésirable dans de nombreuses fabrications. Afin d'estimer sa quantité, il peut être transformé en ions sulfure S^{2-} puis titré. On s'intéresse à ce titrage.

1. Le sulfure de d'argent Ag_2S est un composé ionique solide. Quelle est la formule de l'ion argent dans ce composé ? Justifier la réponse.
2. On introduit du sulfure d'argent solide dans de l'eau pure. Il s'en dissout très peu, soit (S1) la solution obtenue. Quelle est la concentration en ions sulfure dans (S1), sachant que le produit de solubilité du sulfure d'argent est $K_s = 6,31 \cdot 10^{-50}$.
3. On se propose de déterminer la valeur de la concentration des ions sulfure d'une solution (S2) contenant des ions sulfure (et des ions spectateurs) grâce à un titrage par précipitation au moyen des ions argent. Quelle est la réaction chimique d'un tel titrage ?
4. On prépare la solution de nitrate d'argent pour réaliser ce titrage en dissolvant 340 mg de nitrate d'argent $AgNO_3$ dans 1000 mL d'eau pure. Soit (S3) la solution obtenue. Quelle est la concentration C_3 des ions argent dans (S3) ? On donne la masse molaire du nitrate d'argent : $M = 169,87 \text{ g/mol}$.
5. Le volume $V_2 = 10,0 \text{ mL}$ de (S2) est introduit au moyen d'une pipette jaugée dans un bécher et la solution (S3) est introduite goutte à goutte au moyen d'une burette. La précipitation du sulfure d'argent est suivie au moyen d'une électrode d'argent. Un saut de potentiel est observé pour $V_E = 14,6 \text{ mL}$. En déduire la concentration C_2 des ions sulfure.
6. A la demi-équivalence, quelle est la concentration des ions sulfure ?
7. En déduire la concentration des ions argent à ce moment du titrage.
8. Que vaut alors le potentiel de l'électrode d'argent sachant que le potentiel de référence du couple Ag^+/Ag est $E^\circ = 0,80 \text{ V}$?

3^e exercice – Gonflage d'une roue de vélo

1. Rappeler l'équation d'état du G.P. et les unités (S.I.) utilisées. Dans cet exercice tous les gaz sont supposés suivre cette équation d'état.
2. On souhaite gonfler à 3 bar une roue de vélo dont le volume de la chambre à air est 2,5 L. On réalise pour cela une compression isotherme à la température ambiante (20°C). Quel volume d'air extérieur faut-il comprimer ?
3. Quel travail est mis en jeu pendant cette transformation ?
4. Commentez le signe du travail obtenu à la question précédente.
5. Quelle est la variation de l'énergie interne de ce gaz lors de cette transformation ?
6. Quelle chaleur est mise en jeu lors de cette transformation isotherme ? Justifier la réponse et commenter le signe de cet échange thermique.
7. Cette chaleur permettrait-elle de se préparer un thé ?
8. Les quantités ΔU , Q et W qui viennent d'être calculées auraient-elles été les mêmes si la compression avait été monotherme. Justifier la réponse.
9. Décrire la façon dont on peut gonfler la roue de vélo de façon monotherme.
10. Pourquoi une compression isotherme ne peut-elle être réalisée dans une enceinte athermane ?

*

*

*